

Esercizio 1. Risolvere

$$\Delta^2 (\Delta - 1) y(t) = -1$$

Calcolo la soluzione generale dell'omogenea

$$y_{g,o}(t) = c_1 + c_2 t + c_3 e^t$$

Ho risonanza

$$y_p(t) = \alpha_1 + \alpha_2 t + \alpha_3 t^2$$

grado polinomiale: grado polinomiale di $y_{g,o}$ + grado polinomiale di u + 1

Per calcolare $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

Sostituisco nell'equazione differenziale

$$\begin{aligned}\Delta^2 (\Delta - 1) y_p(t) &= -1 \\ (\Delta^3 - \Delta^2) y_p(t) &= -1 \\ \Delta^3 y_p(t) - \Delta^2 y_p(t) &= -1 \\ 0 - 2\alpha_3 &= -1 \\ \alpha_3 &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Utilizzo l'approccio polinomiale

$$\begin{aligned}y_p &\text{ è un polinomio di grado 2} \\ \Delta y_p &\text{ è un polinomio di grado 1} \\ \Delta^2 y_p &\text{ è costante} \\ \Delta^3 y_p &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^3 y_p(t) - \Delta^2 y_p(t) &= -1 \\ -\Delta^2 y_p(t) &= -1 \\ \Delta^2 y_p(t) &= 1 \\ y_p &= \int \left(\int 1 dt \right) dt \\ &= \int (t + c) dt \\ &= \frac{1}{2} t^2 + d t + \phi_2\end{aligned}$$

Quindi

$$y_{g,no}(t) = c_1 + c_2 t + c_3 e^t + \frac{1}{2} t^2$$

$$\begin{aligned}y_{g,no}(0) &= y_0 \\ c_1 + c_3 &= y_0\end{aligned}$$

$$\dot{y}_{g,no}(0) = y_1$$

$$\text{subst}\left(t=0, \text{diff}\left(c_1 + c_2 t + c_3 e^t + \frac{1}{2} t^2, t\right)\right) = y_1$$

$$\text{subst}(t=0, c_2 + c_3 e^t + t) = y_1$$

$$c_2 + c_3 = y_1$$

$$\ddot{y}_{g,\text{no}}(0) = y_2$$

$$\text{subst}(t=0, c_3 e^t + 1) = y_2$$

$$c_3 + 1 = y_2$$

$$c_3 = y_2 - 1$$

$$c_2 = y_1 - c_3$$

$$= y_1 - y_2 + 1$$

$$c_1 = y_0 - c_3$$

$$= y_0 - y_2 + 1$$

Quindi la soluzione è

$$\begin{aligned} y(t) &= (y_0 - y_2 + 1) + (y_1 - y_2 + 1)t + (y_2 - 1)e^t + \frac{1}{2}t^2 \\ &= y_2 e^t - e^t + \frac{t^2}{2} - y_2 t + y_1 t + t - y_2 + y_0 + 1 \\ &= \underbrace{y_2 e^t - y_2 t + y_1 t - y_2 + y_0}_{\text{soluzione libera}} + \underbrace{1 - e^t + \frac{t^2}{2} + t}_{\text{soluzione forzata}} \end{aligned}$$

Esercizio 2. Calcolare la soluzione di

$$\begin{aligned} (\Delta^2 + 1) y(t) &= (t + 0) \sin(t) \\ &= t \sin(t) + 0 \sin(t) \end{aligned}$$

Calcolo la soluzione generale dell'omogenea

$$y_{g,o}(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$$

Per errore: suppongo che non ci sia risonanza

$$y_p(t) = \alpha_1 t \sin(t) + \alpha_2 t \cos(t) + \alpha_3 \sin(t) + \alpha_4 \cos(t)$$

Qui mi potrei accorgere che c'è risonanza, ma non me ne accorgo

$$\begin{aligned} (\Delta^2 + 1) y_p &= t \sin(t) \\ \ddot{y}_p(t) + y_p(t) &= t \sin(t) \\ 2\alpha_1 \cos(t) - 2\alpha_2 \sin(t) &= t \sin(t) \end{aligned}$$

$$2\alpha_1 = 0$$

$$-2\alpha_2 = 0$$

$$0 = 1$$

Quindi quella che ho ipotizzato come y_p non è soluzione particolare!!!!

Quello che dovevo fare è prendere una y_p di grado polinomiale 2

$$y_p(t) = \alpha_1 t^2 \sin(t) + \alpha_2 t^2 \cos(t) + \alpha_3 t \sin(t) + \alpha_4 t \cos(t) + \alpha_5 \cancel{\sin(t)} + \alpha_6 \cancel{\cos(t)}$$

Sostituisco nell'equazione

$$\begin{aligned} \ddot{y}_p(t) + y_p(t) &= t \sin(t) \\ \text{diff}(\alpha_1 t^2 \sin(t) + \alpha_2 t^2 \cos(t) + \alpha_3 t \sin(t) + \alpha_4 t \cos(t), t, 2) + \alpha_1 t^2 \sin(t) + \alpha_2 t^2 \cos(t) + \\ \alpha_3 t \sin(t) + \alpha_4 t \cos(t) &= t \sin(t) \\ -4 \alpha_2 t \sin(t) - 2 \alpha_4 \sin(t) + 2 \alpha_1 \sin(t) + 4 \alpha_1 t \cos(t) + 2 \alpha_3 \cos(t) + 2 \alpha_2 \cos(t) &= t \sin(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (t \sin(t)) \quad -4 \alpha_2 &= 1 \\ (t \cos(t)) \quad 4 \alpha_1 &= 0 \\ (\cos(t)) \quad 2 \alpha_3 + 2 \alpha_2 &= 0 \\ (\sin(t)) \quad -2 \alpha_4 + 2 \alpha_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= -\frac{1}{4} \\ \alpha_1 &= 0 \\ \alpha_3 &= \frac{1}{4} \\ \alpha_4 &= 0 \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} y_p(t) &= -\frac{1}{4} t^2 \cos(t) + \frac{1}{4} t \sin(t) \\ y_{g, \text{no}}(t) &= c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) - \frac{1}{4} t^2 \cos(t) + \frac{1}{4} t \sin(t) \end{aligned}$$

Devo imporre il passaggio per le condizioni iniziali

$$\begin{aligned} y(0) &= y_0 \\ c_1 &= y_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{y}(0) &= y_1 \\ c_2 &= y_1 \end{aligned}$$

$$y(t) = \underbrace{y_0 \cos(t) + y_1 \sin(t)}_{\text{soluzione libera}} - \underbrace{\frac{1}{4} t^2 \cos(t) + \frac{1}{4} t \sin(t)}_{\text{soluzione forzata}}$$

Esercizio 3. Calcolare la soluzione di

$$\Delta (\Delta - 1)y(t) = e^t \sin(t)$$

Calcolo la soluzione generale dell'omogenea

$$y_{g, o}(t) = c_1 + c_2 e^t$$

Non ho risonanza

$$y_p(t) = \alpha_1 e^t \sin(t) + \alpha_2 e^t \cos(t)$$

Sostituisco

$$\begin{aligned} (\Delta^2 - \Delta) y_p(t) &= e^t \sin(t) \\ \ddot{y}_p(t) - \dot{y}_p(t) &= e^t \sin(t) \\ \text{diff}(\alpha_1 e^t \sin(t) + \alpha_2 e^t \cos(t), t, 2) - \text{diff}(\alpha_1 e^t \sin(t) + \alpha_2 e^t \cos(t), t) &= e^t \sin(t) \\ -\alpha_2 e^t \sin(t) - \alpha_1 e^t \sin(t) - \alpha_2 e^t \cos(t) + \alpha_1 e^t \cos(t) &= e^t \sin(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (e^t \sin(t)) \quad -\alpha_2 - \alpha_1 &= 1 \\ (e^t \cos(t)) \quad -\alpha_2 + \alpha_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \alpha_2 \\ \alpha_1 &= -\frac{1}{2} \\ \alpha_2 &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} y_p(t) &= -\frac{1}{2} e^t \sin(t) - \frac{1}{2} e^t \cos(t) \\ y_{g, \text{no}}(t) &= c_1 + c_2 e^t - \frac{1}{2} e^t \sin(t) - \frac{1}{2} e^t \cos(t) \end{aligned}$$

Impongo il passaggio per le condizioni iniziali

$$\begin{aligned} y(0) &= y_0 \\ c_1 + c_2 - \frac{1}{2} &= y_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{y}(0) &= y_1 \\ c_2 - 1 &= y_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_2 &= y_1 + 1 \\ c_1 &= y_0 - c_2 + \frac{1}{2} \\ &= y_0 - y_1 - 1 + \frac{1}{2} \\ &= y_0 - y_1 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} y(t) &= \left(y_0 - y_1 - \frac{1}{2} \right) + (y_1 + 1) e^t - \frac{1}{2} e^t \sin(t) - \frac{1}{2} e^t \cos(t) \\ &= \underbrace{y_0 - y_1 + y_1 e^t}_{\text{soluzione libera}} + \underbrace{e^t - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^t \sin(t) - \frac{1}{2} e^t \cos(t)}_{\text{soluzione forzata}} \end{aligned}$$

Esercizio 4. Calcolare

$$\begin{aligned}(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)y(t) &= \sin(3t) + \cos(3t) \\ (\Delta^2 + (\sqrt{2})^2)(\Delta^2 + 1)y(t) &= \sin(3t) + \cos(3t)\end{aligned}$$

Calcolo la soluzione generale dell'omogenea

$$y_{g,o}(t) = c_1 \cos(\sqrt{2}t) + c_2 \sin(\sqrt{2}t) + c_3 \cos(t) + c_4 \sin(t)$$

Non ho risonanza

$$y_p(t) = \alpha_1 \cos(3t) + \alpha_2 \sin(3t)$$

$$\begin{aligned}y_p(t) &= \frac{1}{(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)} (\sin(3t) + \cos(3t)) \\ &= \frac{1}{(-3^2 + 2)(-3^2 + 1)} (\sin(3t) + \cos(3t)) \\ &= \frac{1}{(-7)(-8)} (\sin(3t) + \cos(3t)) \\ &= \frac{1}{56} \sin(3t) + \frac{1}{56} \cos(3t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\Delta^4 + 3\Delta^2 + 2)y(t) &= \sin(3t) + \cos(3t) \\ \text{diff}\left(\frac{1}{56} \sin(3t) + \frac{1}{56} \cos(3t), t, 4\right) + \\ 3 \text{ diff}\left(\frac{1}{56} \sin(3t) + \frac{1}{56} \cos(3t), t, 2\right) + \\ 2\left(\frac{1}{56} \sin(3t) + \frac{1}{56} \cos(3t)\right) &= \sin(3t) + \cos(3t) \\ \sin(3t) + \cos(3t) &= \sin(3t) + \cos(3t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_{g,no}(t) &= c_1 \cos(\sqrt{2}t) + c_2 \sin(\sqrt{2}t) + c_3 \cos(t) + c_4 \sin(t) + \\ &\quad \frac{1}{56} \sin(3t) + \frac{1}{56} \cos(3t)\end{aligned}$$

Per imporre il passaggio per le condizioni iniziali

$$\begin{aligned}y(0) &= y_0 \\ \dot{y}(0) &= y_1 \\ \ddot{y}(0) &= y_2 \\ \dddot{y}(0) &= y_3\end{aligned}$$

Variante

$$(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)y(t) = \sin(3t) + \cos(4t)$$

la soluzione generale della non omogenea è

$$y_{g,no}(t) = y_{g,o}(t) + y_{p,1}(t) + y_{p,2}(t)$$

Dove

$$\begin{aligned}
y_{p,1} & \text{ è la soluzione di} \\
(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)y(t) &= \sin(3t) \\
y_{p,1}(t) &= \alpha_1 \sin(3t) + \alpha_2 \cos(3t) \\
y_{p,1}(t) &= \frac{1}{(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)} \sin(3t) \\
&= \frac{1}{(-9 + 2)(-9 + 1)} \sin(3t) \\
&= \frac{1}{56} \sin(3t)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y_{p,2} & \text{ è la soluzione di} \\
(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)y(t) &= \cos(4t) \\
y_{p,2}(t) &= \alpha_3 \cos(4t) + \alpha_4 \sin(4t) \\
y_{p,2}(t) &= \frac{1}{(\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1)} \cos(4t) \\
&= \frac{1}{(-4^2 + 2)(-4^2 + 1)} \cos(4t) \\
&= \frac{1}{210} \cos(4t)
\end{aligned}$$

Quindi

$$y_{g,\text{no}}(t) = c_1 \cos(\sqrt{2}t) + c_2 \sin(\sqrt{2}t) + c_3 \cos(t) + c_4 \sin(t) + \frac{1}{56} \sin(3t) + \frac{1}{210} \cos(4t)$$

$$\begin{aligned}
\Delta y_p &= 1 + e^{-t} \\
y_{g,o} &= c_1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y_{p,1} & \text{ è soluzione di} \\
\Delta y_p &= 1 \\
y_{p,1} & \text{ è risonante} \\
y_{p,1}(t) &= \alpha_1 t + \alpha_2 \\
\alpha_1 &= 1 \\
y_{p,1} &= t
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y_{p,2} & \text{ è soluzione di} \\
\Delta y_p &= e^{-t} \\
y_p(t) &= \frac{1}{p(-1)} e^{-t} \\
&= -e^{-t}
\end{aligned}$$

$$y_{g,\text{no}}(t) = c_1 + t - e^{-t}$$

$$\begin{aligned}
\Delta y_p &= 1 + t \\
y_{g,o} &= c_1
\end{aligned}$$

$y_{p,1}$ è soluzione di

$$\Delta y_p = 1$$

$$y_{p,1}(t) = \alpha_1 t$$

$$\alpha_1 = 1$$

$$y_{p,1}(t) = t$$

$y_{p,2}$ è soluzione di

$$\Delta y_p = t + 0$$

$$y_{p,2} = \alpha_1 t^2 + \alpha_2 t$$

$$2 \alpha_1 t + \alpha_2 = t$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}$$

$$\alpha_2 = 0$$

$$y_{p,2}(t) = \frac{1}{2} t^2$$

Se avessi calcolato direttamente y_p

$$\Delta y_p = t + 1$$

$$y_{g,o}(t) = c_1$$

y_p è un polinomio di grado 2

$$y_p = \alpha_1 t^2 + \alpha_2 t$$

$$2 \alpha_1 t + \alpha_2 = t + 1$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}$$

$$\alpha_2 = 1$$

$$y_p(t) = \frac{1}{2} t^2 + t$$